Université Assane Seck de Ziguinchor
UFR Sciences & Technologies
Département d'Informatique

Licence 3 Ingénierie Informatique

Cours
Sécurité des Réseaux

Youssou FAYE

Année 2025-2026

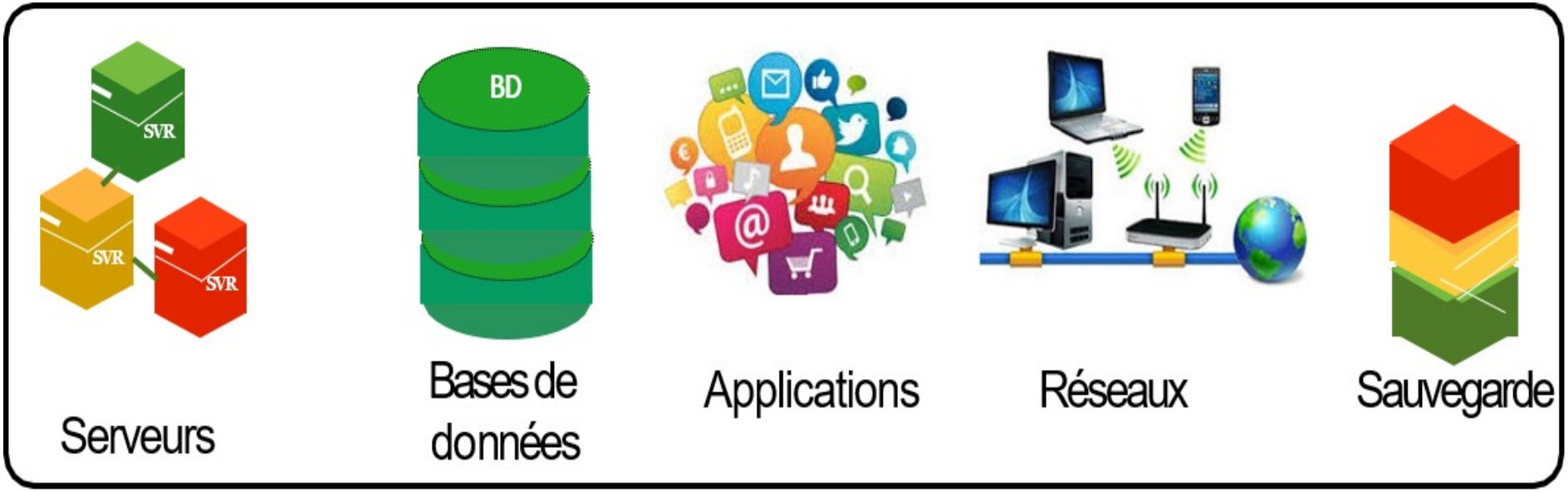
Plan du cours

- Chapitre 1: Introduction
- Chapitre 2: Généralité sur la sécurité Informatique
- Chapitre 3: La Cryptographie
- Chapitre 4 : Les protocoles de sécurité
- Chapitre 5: Sécurité des architectures réseaux
- Chapitre 6: La supervision de réseaux

Chapitre 1
Introduction

Introduction
Définitions

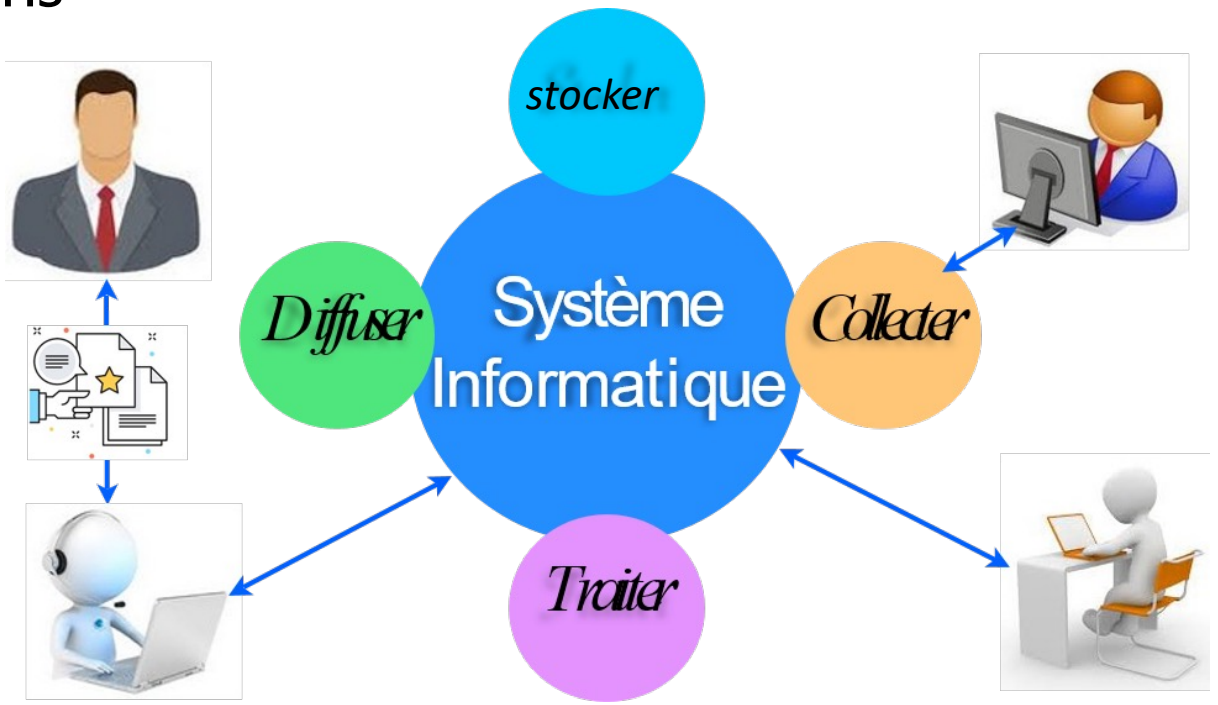
☛Système informatique: ensemble des moyens **techniques** pour faire fonctionner un système d’ information:



Introduction
Définitions

☛Système d' Information: définit l' ensemble organisé des moyens humains, des moyens techniques nécessaires (matériels, logiciels) pour acquérir ou collecter, stocker, exploiter (traiter), diffuser (transmettre) les informations

:

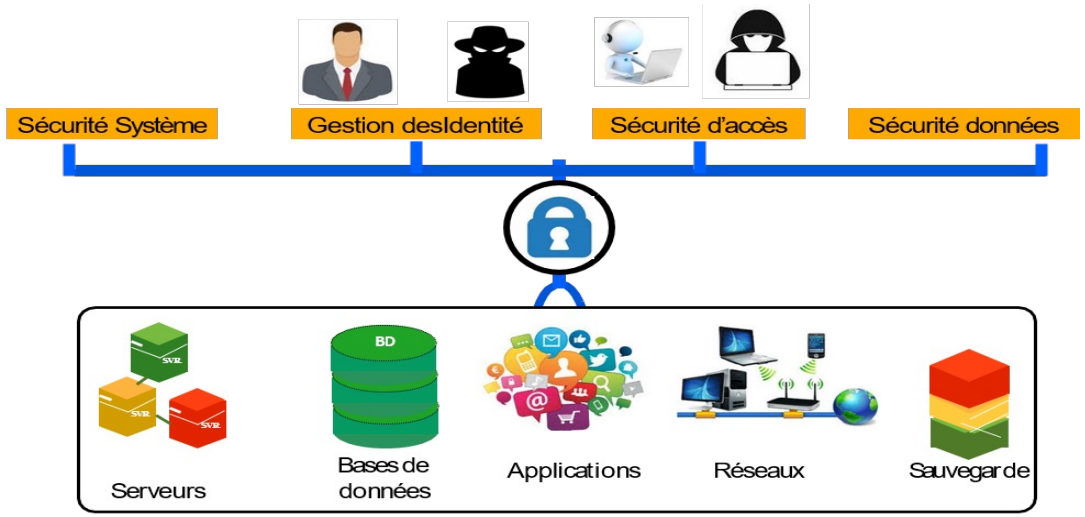


Introduction

Définitions

☛ Sécurité des Systèmes d' information (SSI): c' est l'ensemble des mesures **structurelles**, **techniques**, **organisationnelles** et **humaines** mises en œuvre pour **protéger les informations** et les **systèmes** qui les traitent.

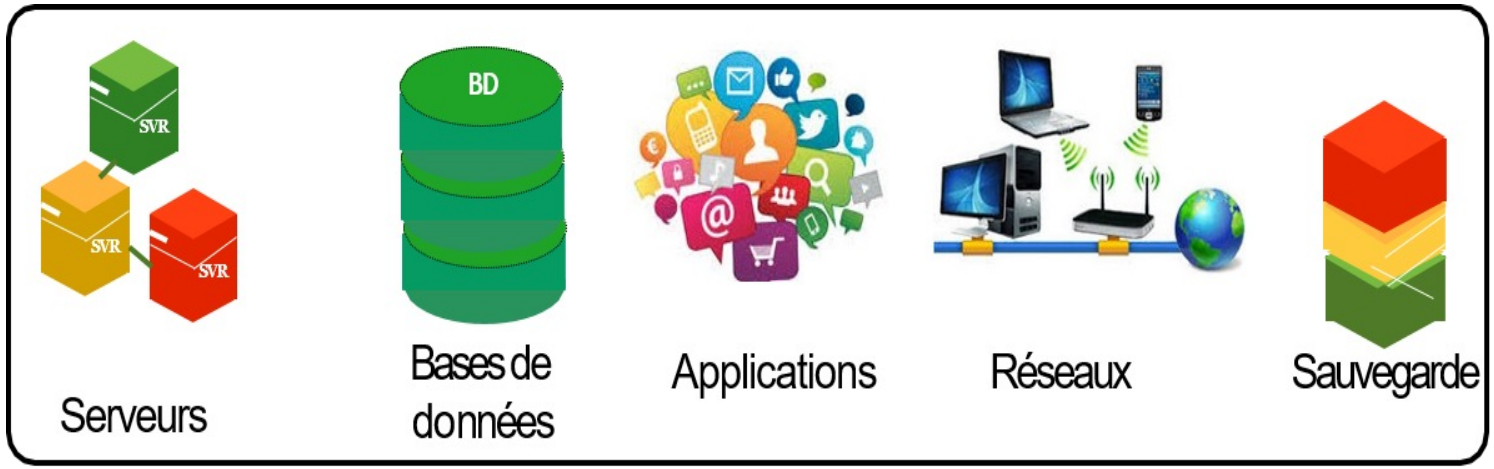
☞Les systèmes informatiques sont au cœur des systèmes d' information.
☞Assurer la Sécurité du Système d' Information implique d' assurer la sécurité du système informatique qui est le socle technique sur lequel reposent les traitements, le stockage et la circulation de l'information.
☞Assurer la Sécurité de l' Information implique d' assurer la sécurité du système informatique qui la stocke, la traite ou la transmet



Introduction
Définitions

☛ Sécurité informatique: ensemble des moyens et techniques (informatiques) mise en œuvre à protéger les actifs informationnels afin d'assurer l'intégralité de leurs propriétés.

☛ Les actifs informationnels d'une entreprise représentent l'ensemble des données des systèmes d'information nécessaires au bon déroulement d'une entreprise: base de données, ressources humaines (employés), portail web, code sources.....



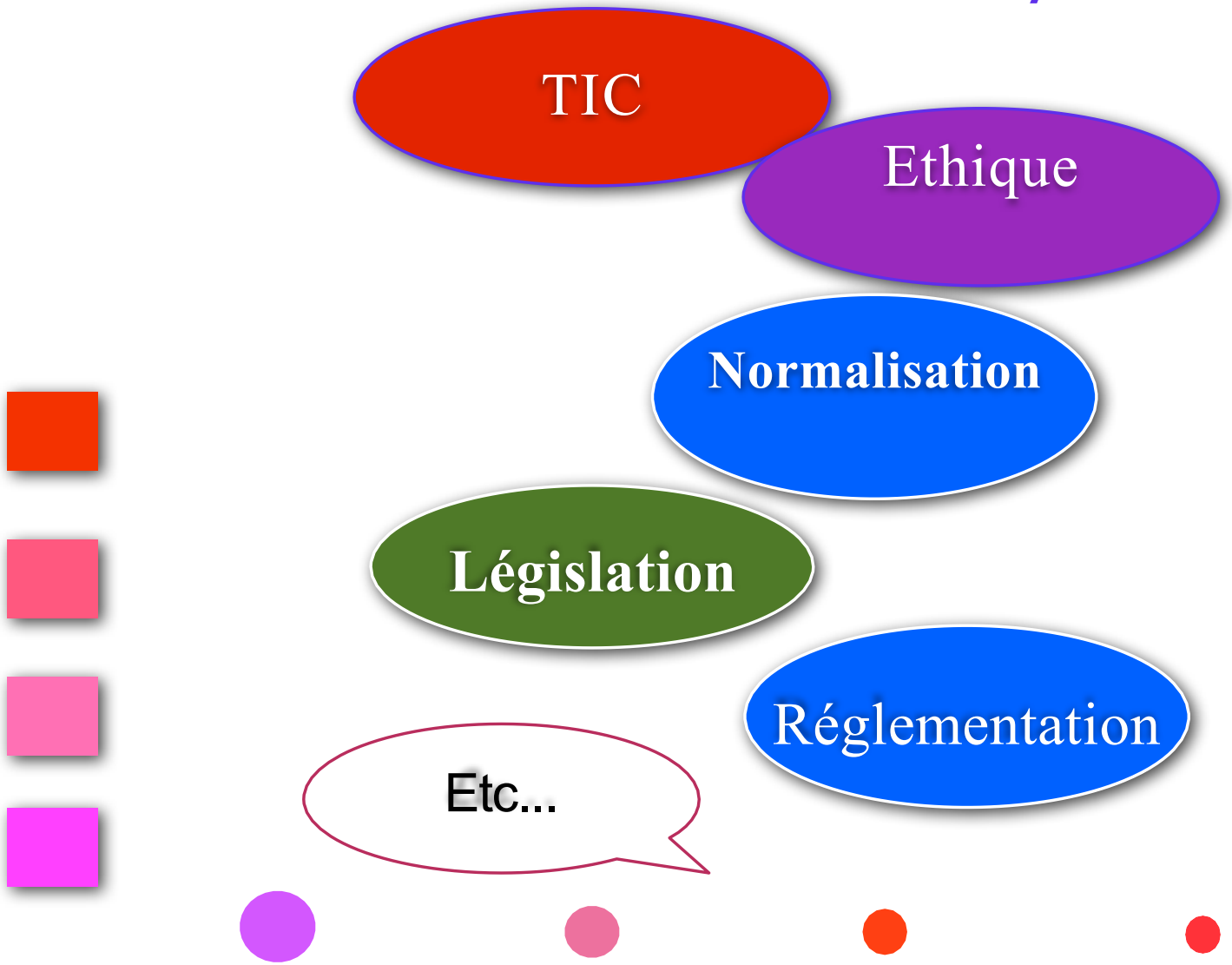
Introduction
Cybersécurité

☛Cybersécurité: ensemble des outils, politiques, concepts de sécurité, mécanismes de sécurité, lignes directrices, méthodes de gestion des risques, actions, bonnes pratiques, et technologies qui peuvent être utilisées pour protéger les actifs du Système Informatique

☞ **La cybersécurité** cherche à garantir les propriétés (traduites en objectifs de sécurité) des actifs contre les risques affectant la sécurité.

☞ **Les objectifs généraux** en matière de sécurité sont: le trio CID

Pluridisciplinarité
de la Cybersécurité



Qui?

Est concerné par la cybersécurité

- Les informaticiens



- Les dirigeants





chef

- Les fournisseurs et partenaires



- Les utilisateurs
- Tout membre du groupe concerné par le SI



De quoi se protège t-on?

- Catastrophes naturelles
- Terrorisme, vol..

- Pirates
- Hackers

- Comportements malicieux.

Le piratage

pirates vs hackers..

- Le pirate est un terme qui n'est pas propre à l'informatique, qui peut définir un individu lié au banditisme en mer, pillant et volant. Dans le domaine de l'informatique il s'agit d'une personne qui cherche à piller le système informatique en détruisant ses protections.

- Pirate et Hacker sont très souvent confondus: ils ont des éthiques différents

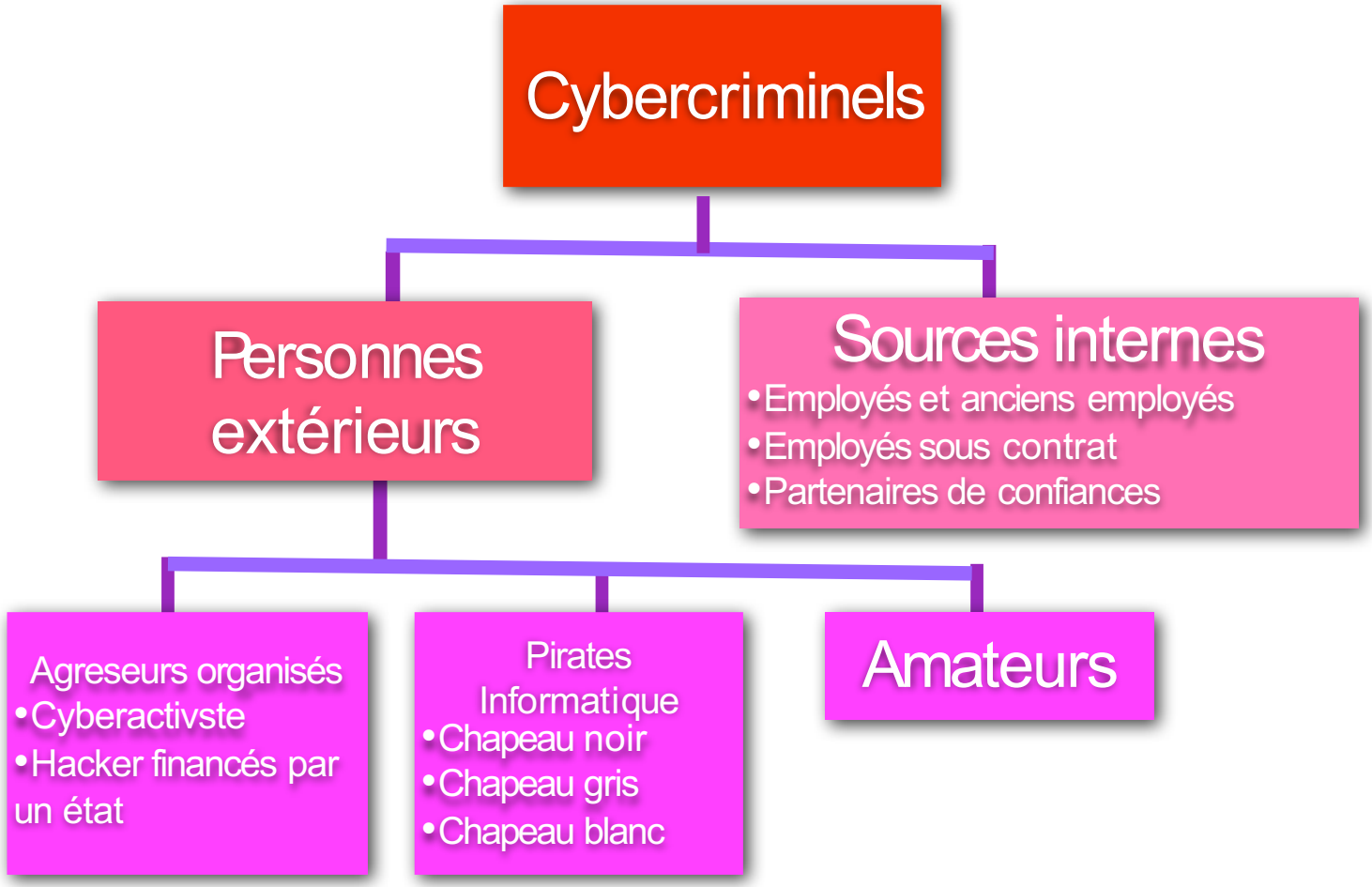
- Hacker: individu qui tente d'exploiter des vulnérabilité à des fins personnelles, financières ou politique. Le hacker: utilise des compétences en programmation pour exploiter les vulnérabilités logicielles ou protocoles.

Le piratage
pirates vs hackers..

- les hackers au chapeau blanc: leur objectif est découvrir les faiblesses du système pour améliorer la sécurité, le propriétaire du système donne l'autorisation de s'y introduire et reçoivent les résultats du test.
- les hackers au chapeau noir: profitent de toute vulnérabilité à des fins personnelles, financières ou politiques illégales.
- les hackers au chapeau gris: parfois, détectent une vulnérabilité et en font part aux propriétaires du système si cela s'intègre à leurs objectifs Mais certains publient leurs découvertes sur Internet pour que d'autres hackers puissent les exploiter
- Hackers organisés : ces criminels sont notamment des organisations de cybercriminels, des hacktivistes, des terroristes et des hackers financés par des gouvernements parfois.

Le piratage

hackers - cybercriminels..



Université Assane Seck de Ziguinchor
UFR Sciences & Technologies
Département d'Informatique

Licence 3 Ingénierie Informatique

Chapitre 2
Généralités sur la Sécurité Informatique

Approche traditionnelle

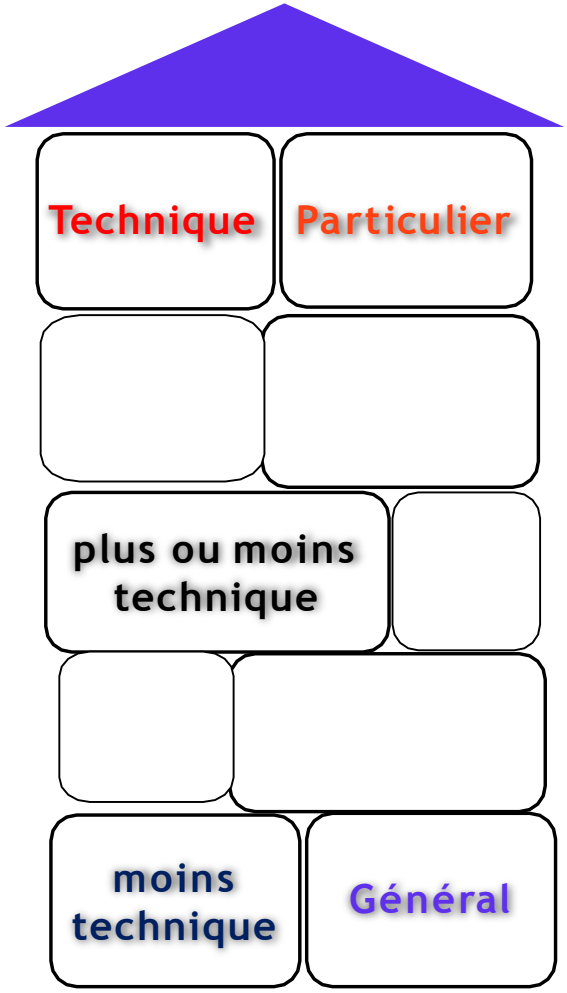
De la sécurité informatique

- La sécurité c'est la:
  - Prévention
  - Détection
  - Réaction

Approche d'étude
pour aborder la cybersécurité

☛ Les risques

- ☑ Vulnérabilités
- ☑ Menaces
- ☑ Les attaques



☛ Les mesures

- ☑ Services ou objectifs ou propriété de sécurité
- ☑ Les mécanismes de sécurité pour atteindre les objectif

Les risques

Vulnérabilités, menaces, attaques

Risque: couple (menace, vulnérabilité) qui impacte sur l' information

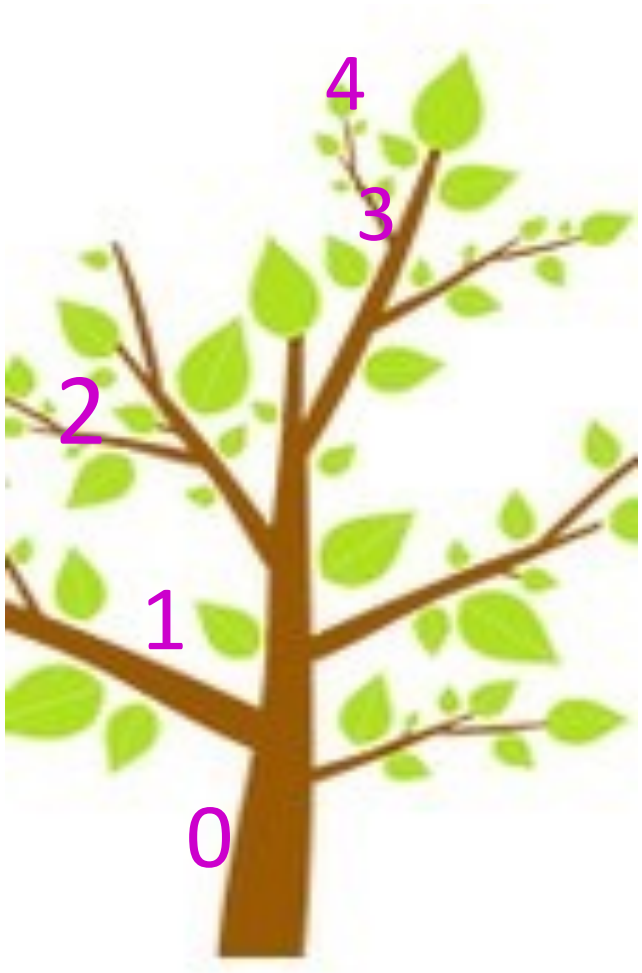
Menace : est la possibilité qu'un événement nuisible (accidentel ou intensionnel), tel qu'une attaque survienne.

Vulnérabilité: est une faiblesse qui expose un système à une attaque.

Attaque: est l'exploitation délibérée d'une faiblesse découverte dans un système informatique

Les risques
nature des vulnérabilités

- Exemple : on se fixe comme objectif de grimper sur l'arbre
- Vulnérabilité: fragilité des branches
- Menace: tomber
- Risque: se casser un membre ou succomber à ses blessures



0: Vulnérabilité=faible, menace=tomber,
Risque=presque néant
1: Vulnérabilité= peu, menace=tomber,
Risque=se casser le bras
3: Vulnérabilité= moyen, menace=tomber,
Risque=se casser les bras ou jambes
5: Vulnérabilité = trop, menace=tomber,
Risque= mourir

Les risques
Analyse et gestion

☛ En quatre étapes

- Identifier le risque
- Evaluer le Risque
- Apporter une réponse face au risque
- Suivre le risque

Les risques
Analyse et gestion

- 1. Identifier les risques: faire un brainstorming avec les membres de l'équipe et établir un check liste qui comprend un certain nombre de risques
  - Risques techniques
  - Risques humains
  - Risques fournisseurs
  - Etc….

Les risques

nature des vulnérabilités

- Physiques





- Technologique







- Logicielle d'application







- Protocole de communication



- Vulnérabilité des acteurs

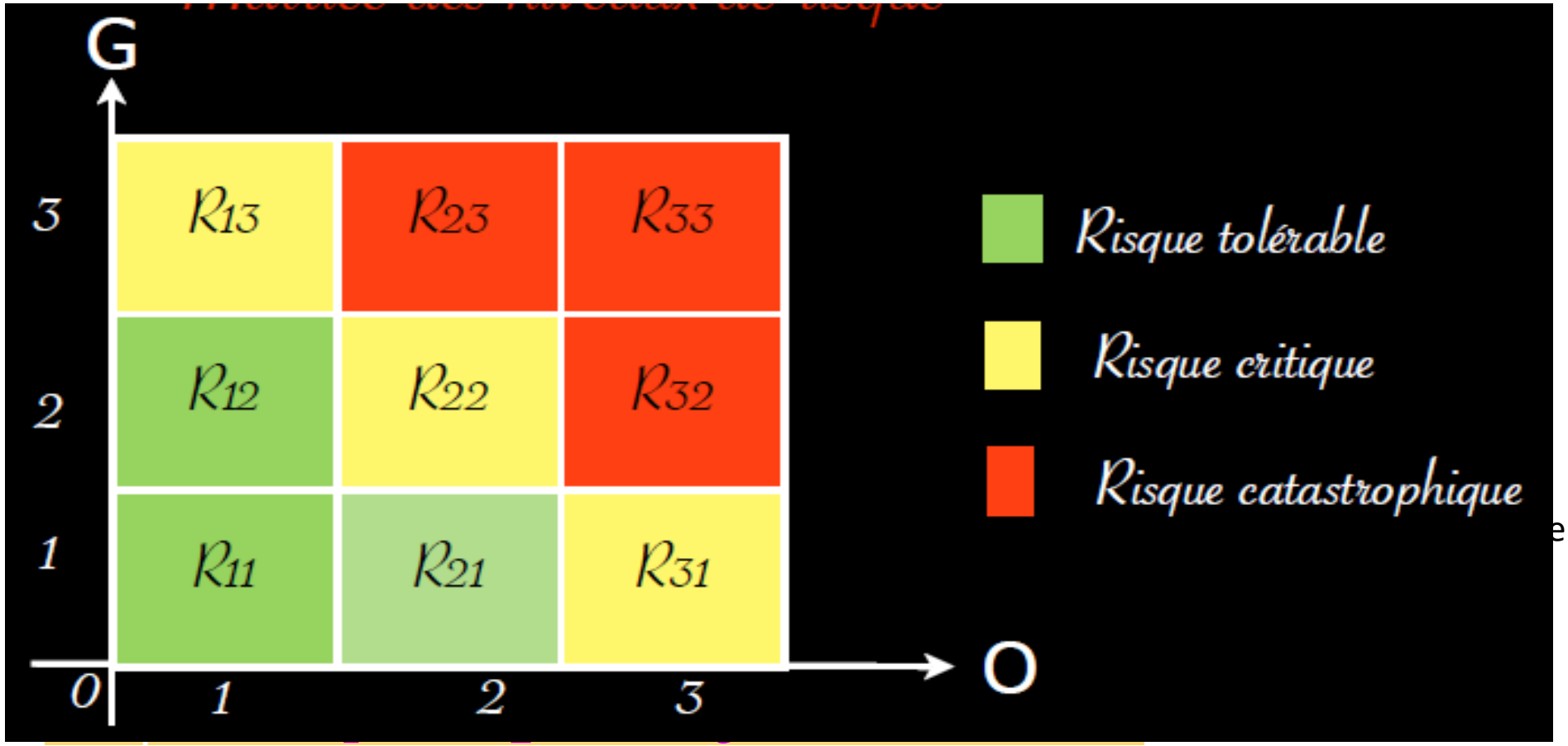


Les risques
Analyse et gestion

- 2. Evaluer le risque: quantifier, chiffrer le risque avec des valeurs
  - Paramètres de quantification
    - Occurrence O = la probabilité que le risque se produise
    - Gravité G = l'impact du risque sur le système
    - Criticité C : O x G
    - Exemples de valeurs de C, fonction de O et G
      - faible = 1, moyenne=2, forte=3

Les risques
Analyse et gestion

- Matrice des niveaux de risque:



Pour le risque R13, même s'il est improbable, sa gravité quand il se produit est forte: on peut le mettre dans la zone rouge

Les risques
Analyse et gestion

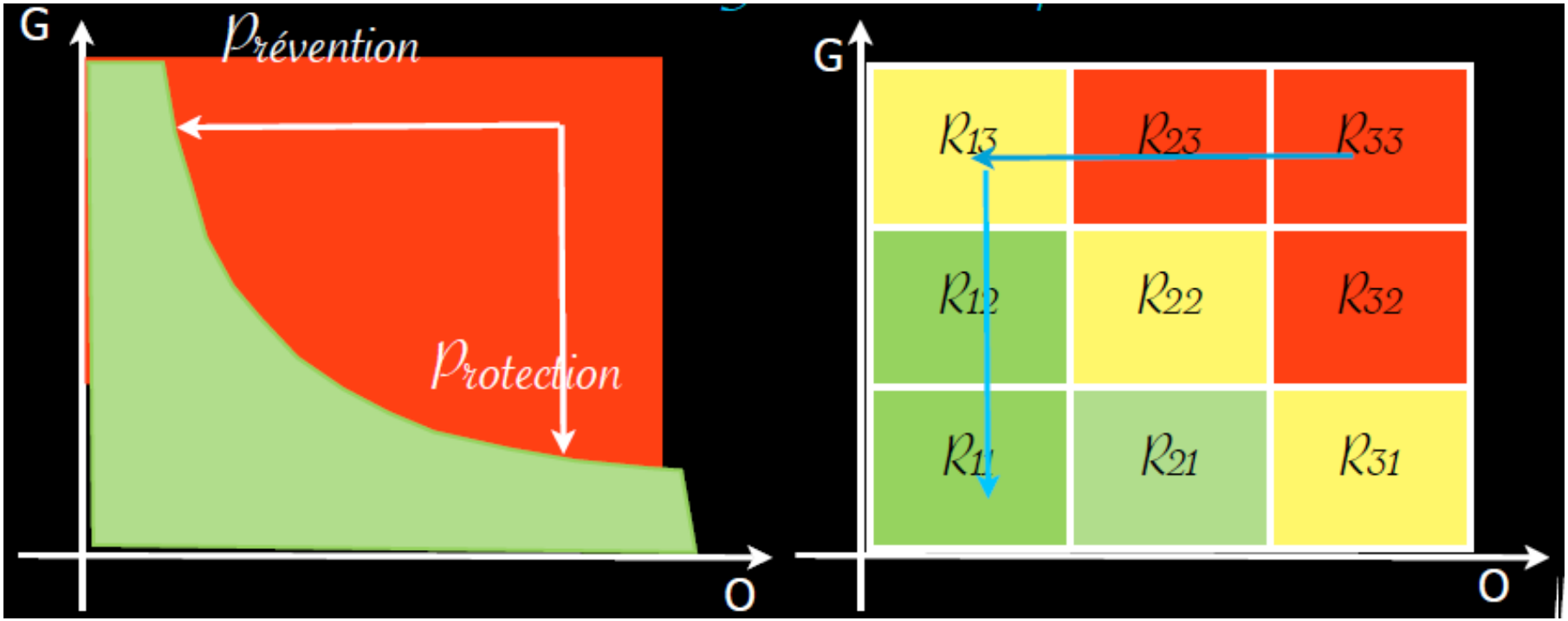
- 3. Apporter une réponse face au risque
  - Si le risque est fort mener les plan d’ action suivantes:
    - Action 1- éviter le risque (réduire O)=Prévention
    - Action 2- atténuer le risque (réduire G)= Protection
    - Action 3- transférer le risque: l’externalyser , i.e transférer vers une entreprise plus compétente ou l’assurer
    - Action 4: gérer le risque = Provision (disposer de provision permettant d’absorber le risque)

Les risques
Analyse et gestion

- 4. Suivre les risque: pouvoir identifier l' état dans lequel est le risque,
  - Supprimer les risques passés
  - Surveiller les risque actifs
  - Surveiller les risque latent (futurs)
- Deux stratégies pour suivre les risques
  - Réduire la Probabilité (-O) = plan de prévention
  - Réduire la gravité(-G)= plan de protection
  - Prévention + Protection = Gestion des risques

Les risques
Analyse et gestion

- 4. Suivre les risque
  - Prévention + Protection = Gestion des risques



Prévention + Protection

R33 =>R11

Les risques
Analyse et gestion

- 4. Suivre les risque
  - Tableau de bord pour le suivi des risque

Risques	O	G	C	Plan d'action	O'	G'	C'
R1	2	3	6	Prévention+Protection	1	2	2
R2	3	3	9	Prévention+Protection	2	1	2
R3	2	1	2	Néant	2	1	2
Explosion globale=			17				6

Explosion globale est passe de **17** à **6**

Les risques

Gestion des risques: ISO/IEC 27005

- Gestion des risques liés à la sécurité de l'information
- Le modèle ISO/CEI est aux professionnels de la cybersécurité ce que le modèle de réseau OSI est aux ingénieurs de réseaux.
- Les deux proposent un cadre permettant de cerner et de gérer les tâches complexes.
- La gestion des risques est une discipline pratiquée depuis fort longtemps dans l'industrie ou l'assurance.
  - Dans le domaine de la sécurité de l'information ISO 27005 marque un changement majeur en facilitant la gestion des risques
  - ISO 27005 adopte le modèle d'amélioration continue (PDCA)

Les risques

Gestion des risques: ISO/IEC 27005

National Institute of Standard and Technology **(NIST SP 800-30)** (for U/S government sector)

ISO/IEC 27005

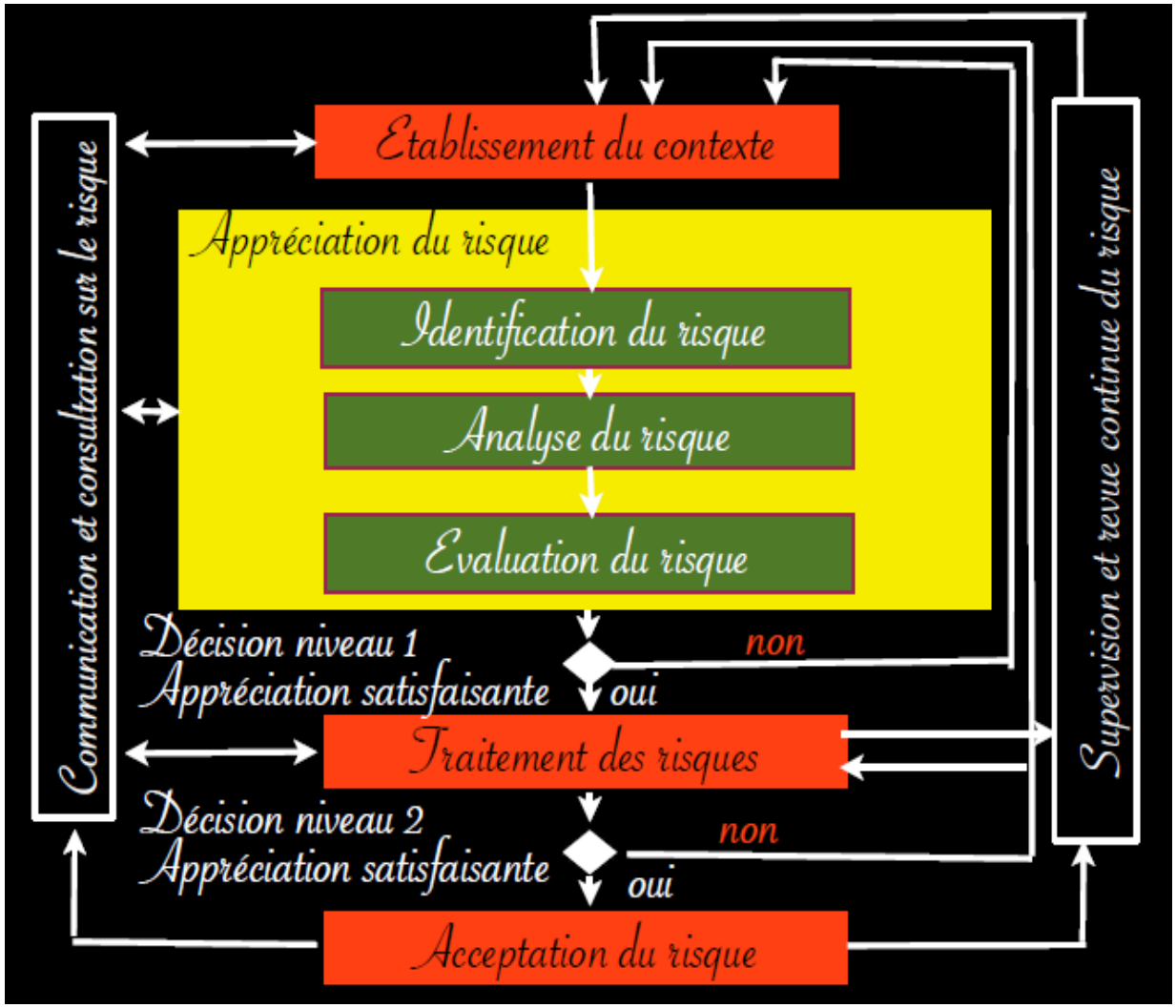
OCTAVE Published by Software Engeneering Institute of Carnegie Mellon Universty in 1999

IRAM

EBIOS originally lauched by French government, but it now supported by a team
of experts of diverse origins

CRAMM (A risk analysis methd developped by the Central Communication and Telecommunication Agency, a British government ogansation

MEHARI: en France par CLUSIF



Les Objectifs

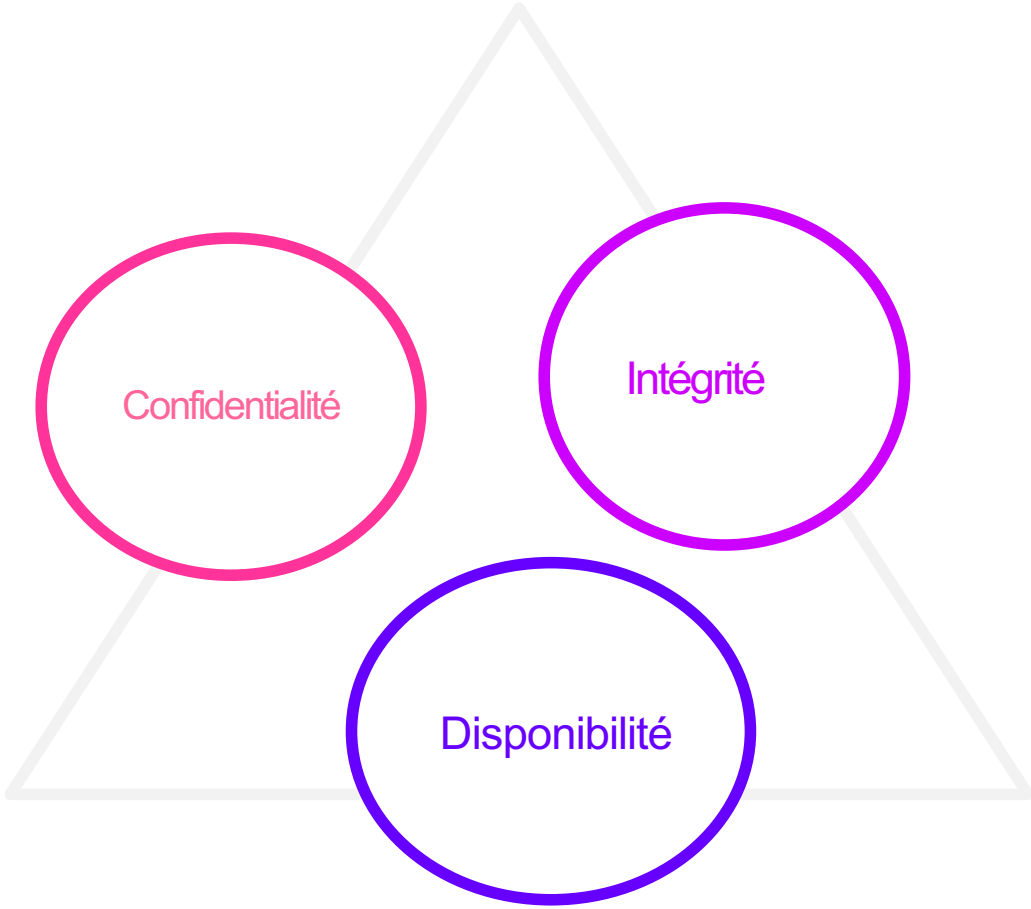
Norme ISO/CEI27002

- Propriétés des actifs: le trio CID
- Identifie les objectifs de la sécurité de l'informatique selon 3 propriétés

Confidentialité

Intégrité

Disponibilité



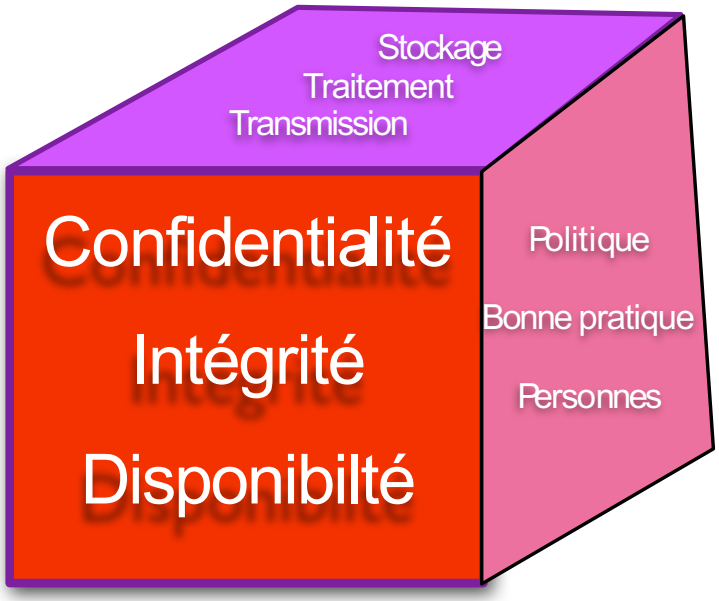
Les mesures

Services de sécurité

☛ Pour contrer les attaques, on doit définir des services de sécurité (objectifs de sécurité) àmettre en oeuvre

☛ Le trio CID constitue les principes fondateurs

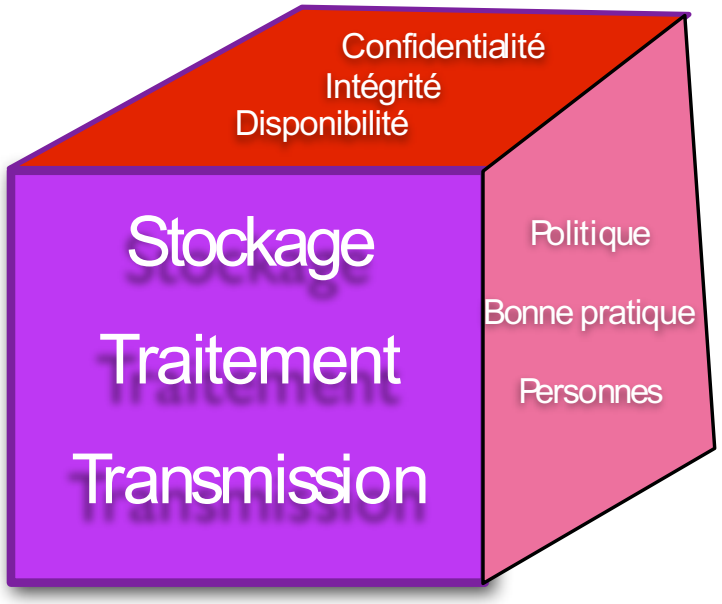
Cube de McCumber



Les mesures

Protection des données

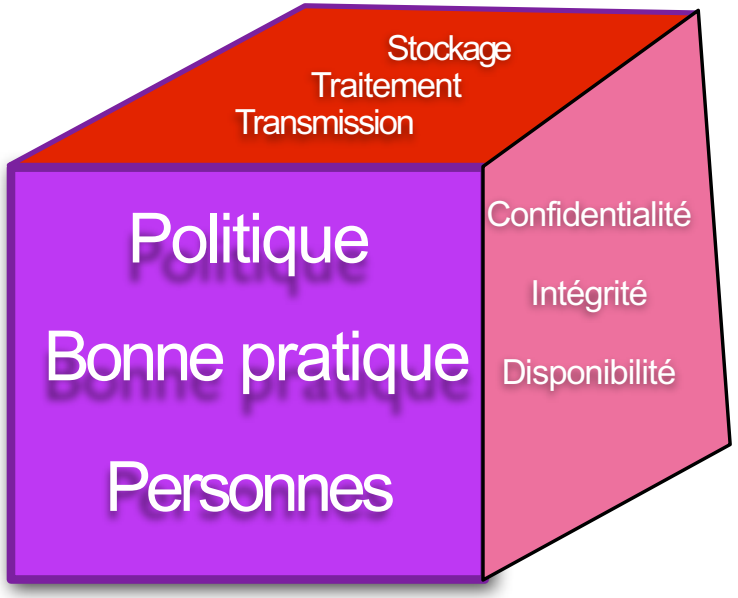
- Assurer la protection des données dans les trois états
- Le trio S2T constitue les principes fondateurs



Les mesures
Protection des données

☛ Les outils technologiques seuls ne suffisent pas pour mettre en échec les cybercriminels

☛ Il faut aussi développer des politiques de bonnes conduites et pratiques

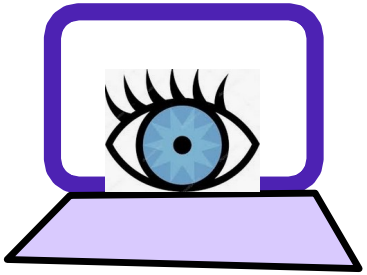


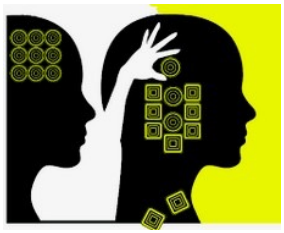
Les mesures

menaces sur la confidentialité

- Surveillance du réseau (noms d'utilisateurs, les mots de passe et les numéros de carte bancaire, sont susceptibles d'être dérobées)
- Vol de fichiers de données et de fichiers de mots de passe
- Espionnage
- Ingénierie sociale





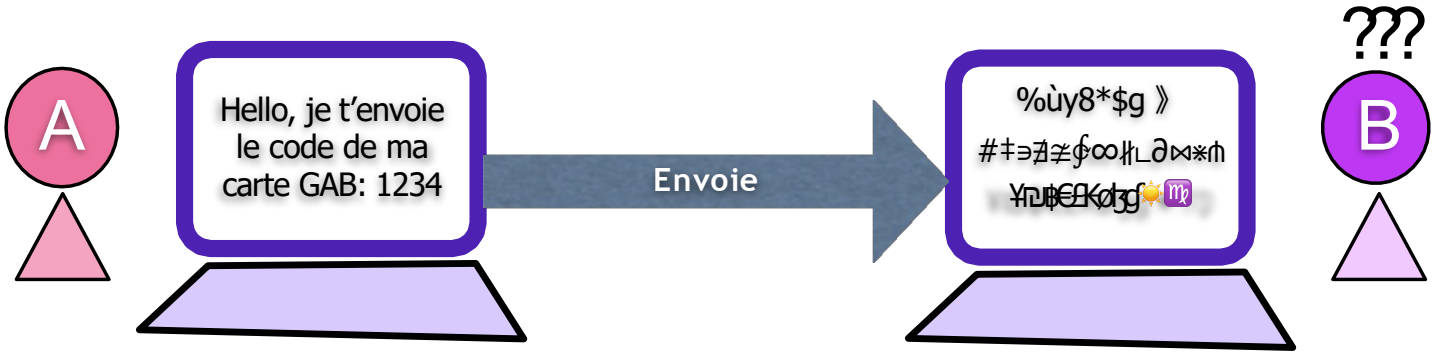


Les mesures

Contre-mesures pour la confidentialité

☑ Confidentialité des données

- par le chiffrement des données lors de leur transmission ou leur stockage
- Le chiffrement consiste à coder les données de sorte qu'elles soient illisibles.

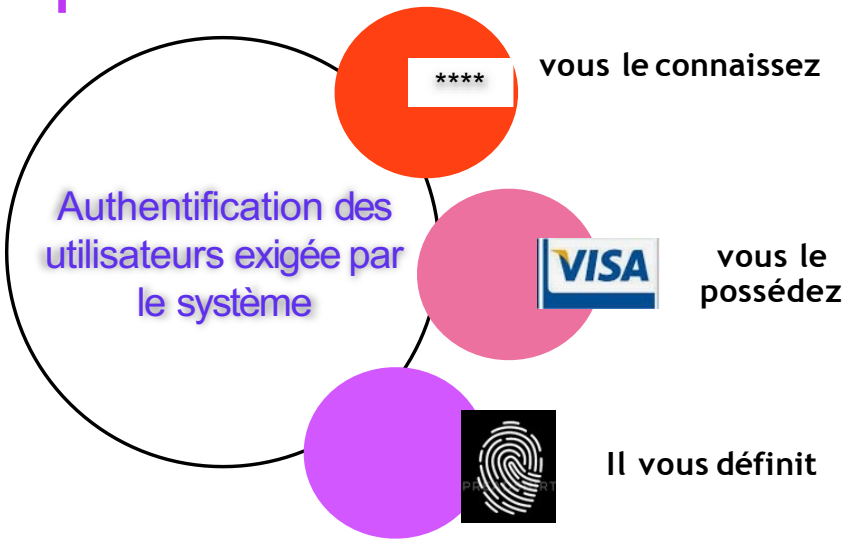


Les mesures

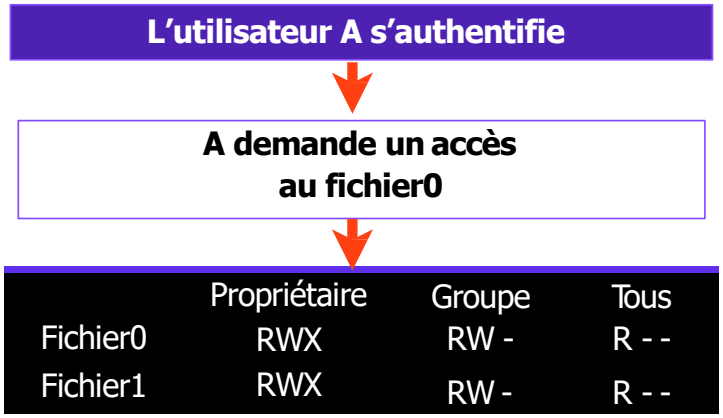
Contre-mesures pour la confidentialité

Le contrôle d'accès

- par l'authentification pour vérifier l'identité de l'utilisateur afin d'empêcher tout accès non autorisé



- par l'autorisation afin de définir les ressources auxquelles l'utilisateur a accès et les opérations qu'il peut effectuer (exemple les ACL, les droit RWX sur les fichiers etc.)



	Propriétaire	Groupe	Tous
Fichier0	RWX	RW -	R - -
Fichier1	RWX	RW -	R - -

Les mesures

Contre-mesures pour la confidentialité

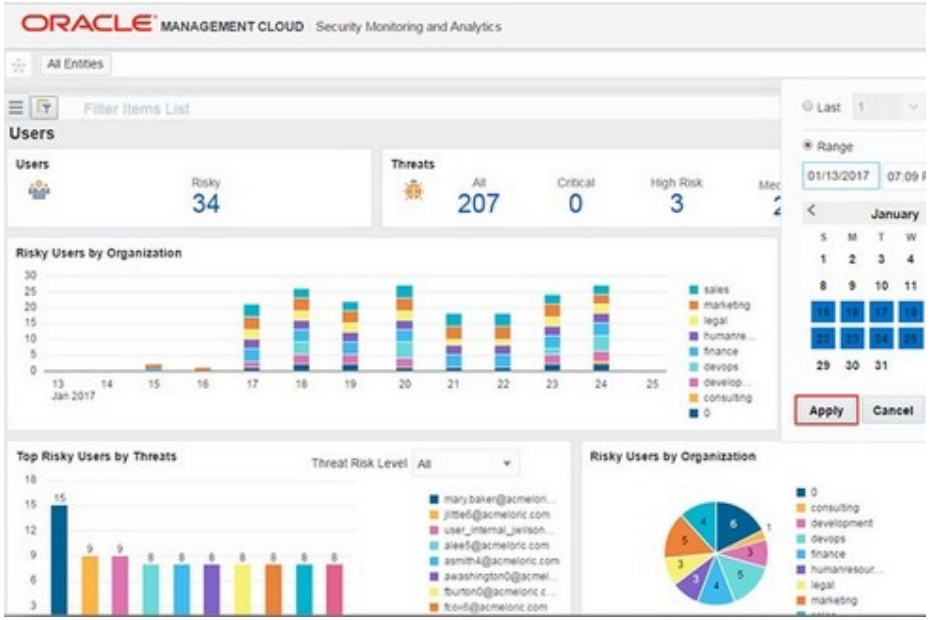
☛La journalisation par la suivi des actions des utilisateurs en fonction du temps.

Qui

Quoi

Quand

Où



Les mesures
menaces sur l'intégrité

- Modification ou suppression du trafic
- Virus, bombes logiques
- Erreurs humaines
- Portes dérobées
- Etc..

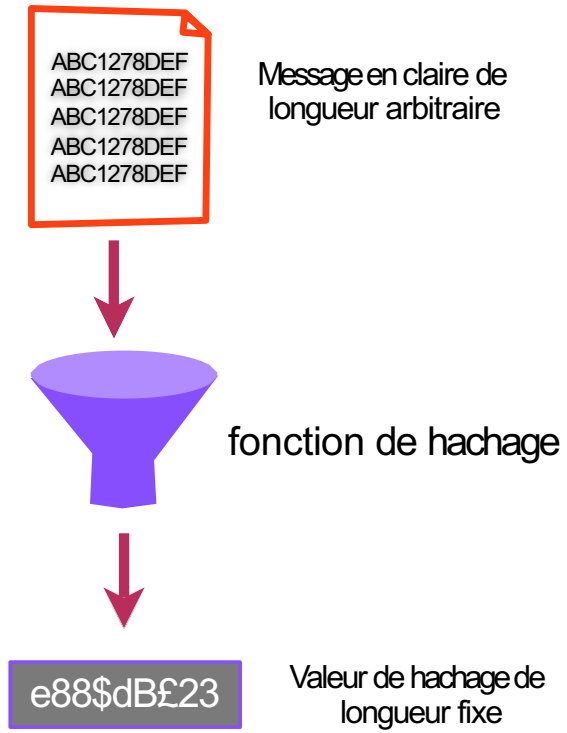
Les mesures

Contre-mesures sur l'intégrité

☛ **Le hachage**:garantie que les données ne subiront aucune modification, qu'elles soient au repos ou en transit.

☛ Il prend les données binaires (le message) et génère une représentation de longueur fixe, appelée valeur de hash ou condensé de message ou empreinte.

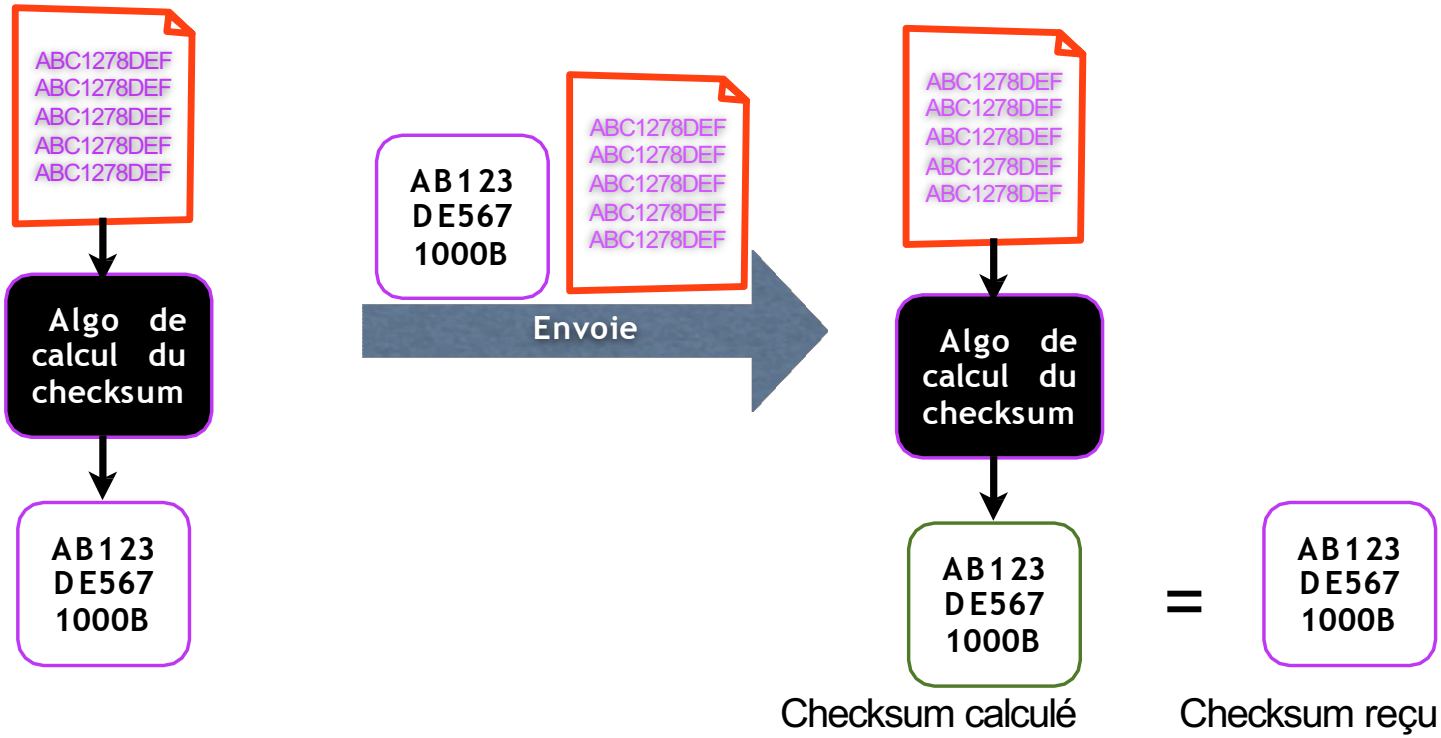
☛ Il s'agit de fonctions mathématique unidirectionnelle relativement simple à calculer, mais extrêmement difficile à inverser: MD5,SHA-1, SHA-256,SHA-512 etc....



Les mesures

Contre-mesures sur l'intégrité

☛ Le contrôle de validité (comme CRC)



Les mesures
menaces sur la disponibilité

☛Déni de service (DoS, DDoS)

☛Panne environnementale: une coupure de courant par exemple peut rendre le système inaccessible

☛ Panne matérielle: un serveur est endommagé et entraine une perte de données confidentielles

☛ Panne logicielle: une application critique cesse de fonctionner

☛Etc....

Les mesures

Contre-mesures sur la disponibilité

- La tolérance aux pannes
- Maintenance des équipements
- Mise à jour du système d'exploitation et des logiciels
- Sauvegarde
- Surveillance des activités inhabituelles
- Planification des sinistres

☑ Le concept des « cinq neuf » constitue l'une des pratiques de haute disponibilité les plus courantes. Ces cinq neuf correspondent à 99,999 %, soit un temps d'interruption inférieur à 5,26 minutes par an.